# Guide des codes d'erreur HN-B20

## 1. Mode d'emploi du guide

Guide des codes d'erreur du modèle HN-B20. Les seuils indiqués ne valent que pour ce modèle : relever le modèle sur la plaque signalétique avant de consulter ce guide.

**AVERTISSEMENT** : mettre hors tension avant toute action sur le câblage. Ne pas intervenir sur un code de gravité Critique sans consignation complète.

Gravités : Information (aucune action urgente), Avertissement (surveiller), Défaut (production limitée ou arrêtée), Critique (arrêt de sécurité, intervention habilitée).

# 2. Tableau des codes

Tableau 2.1 - Codes d'erreur et actions

| Code | Titre | Gravité | Voyant | Cause | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| B101 | Température de charge trop basse | Avertissement | Orange fixe | La température des cellules est inférieure à 5 °C : la charge est suspendue. | Attendre le réchauffement ; ne pas forcer la charge. |
| B102 | Température élevée | Défaut | Orange fixe | La température des cellules dépasse 51 °C. | Améliorer la ventilation et réduire la puissance de charge. |
| B103 | Température critique | Critique | Rouge fixe | La température dépasse la limite de sécurité. | Mettre hors tension ; ne pas ouvrir la batterie ; contacter le SAV. |
| B104 | Capteur de température défectueux | Défaut | Orange fixe | Un capteur de cellule renvoie une valeur aberrante. | Redémarrer ; contacter le SAV si le défaut persiste. |
| B105 | Écart de température entre modules | Avertissement | Orange fixe | L'écart de température entre modules est trop élevé. | Vérifier le flux d'air autour de la batterie. |
| B201 | État de charge faible | Avertissement | Orange clignotant | L'état de charge est inférieur à 10 %. | Recharger la batterie ; limiter la décharge. |
| B202 | Décharge profonde | Défaut | Rouge fixe | La tension des cellules est trop basse. | Recharger lentement selon la procédure du manuel. |
| B203 | Surcharge | Critique | Rouge fixe | La tension d'une cellule dépasse la limite haute. | Mettre hors tension ; vérifier le réglage de charge de l'onduleur. |
| B204 | Courant de charge trop élevé | Défaut | Orange fixe | Le courant de charge dépasse 195 A. | Vérifier la limite de courant configurée dans l'onduleur. |
| B205 | Courant de décharge trop élevé | Défaut | Orange fixe | Le courant de décharge dépasse la limite. | Réduire la charge raccordée. |
| B206 | Capacité résiduelle en baisse | Information | Vert fixe | La capacité mesurée est sous 80 % de la capacité nominale. | Planifier un contrôle de santé de la batterie. |
| B301 | Déséquilibre des cellules | Défaut | Rouge clignotant | L'écart de tension entre cellules dépasse 105 mV. | Lancer un cycle d'équilibrage ; contacter le SAV s'il persiste. |
| B302 | Cellule défectueuse | Critique | Rouge clignotant | Une cellule présente une tension anormale. | Mettre hors tension ; remplacement du module par le SAV. |
| B303 | Défaut d'équilibrage | Avertissement | Orange clignotant | L'équilibrage ne s'achève pas. | Laisser la batterie se charger complètement. |
| B401 | Perte de communication avec l'onduleur | Avertissement | Orange clignotant | Le bus de communication ne répond pas. | Vérifier le câble et l'adresse de la batterie. |
| B402 | Protocole de communication incompatible | Avertissement | Orange clignotant | La version du protocole de l'onduleur n'est pas prise en charge. | Mettre à jour le firmware de l'onduleur. |
| B403 | Conflit d'adresse | Avertissement | Orange clignotant | Deux batteries ont la même adresse. | Modifier l'adresse d'une batterie. |
| B404 | Échec de mise à jour du firmware | Avertissement | Orange clignotant | La mise à jour s'est interrompue. | Relancer la mise à jour avec une alimentation stable. |
| B501 | Défaut du contacteur principal | Critique | Rouge fixe | Le contacteur ne se ferme pas ou reste collé. | Mettre hors tension ; contacter le SAV. |
| B502 | Fusible interne ouvert | Critique | Rouge fixe | Le fusible de protection interne est ouvert. | Ne pas remplacer sur site ; contacter le SAV. |
| B503 | Court-circuit DC | Critique | Rouge fixe | Un court-circuit est détecté sur la sortie DC. | Mettre hors tension ; contrôler le câblage. |

| Code | Titre | Gravité | Voyant | Cause | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| B504 | Défaut de pré-charge | Défaut | Rouge fixe | La pré-charge du bus n'aboutit pas. | Vérifier le câblage et l'état de l'onduleur. |
| B601 | Défaut du système de gestion (BMS) | Critique | Rouge fixe | Un test interne du BMS a échoué. | Contacter le SAV. |
| B602 | Mesure de tension défectueuse | Défaut | Rouge fixe | Une mesure de tension est incohérente. | Redémarrer ; contacter le SAV si le défaut persiste. |
| B603 | Mémoire de données corrompue | Défaut | Orange clignotant | L'historique interne est illisible. | Contacter le SAV. |
| B701 | Horloge non configurée | Information | Vert clignotant | La date et l'heure sont absentes. | Régler l'horloge via l'onduleur. |
| B702 | Mode veille profonde | Information | Vert clignotant | La batterie s'est mise en veille pour préserver la charge. | Relancer par le bouton de démarrage. |

# 3. Fiches de diagnostic

## Fiche B101 - Température de charge trop basse

Domaine : Température. Gravité : Avertissement. Voyant associé : Orange fixe.

Cause probable : La température des cellules est inférieure à 5 °C : la charge est suspendue.

**Diagnostic** : (1) Relever la température affichée par la batterie. (2) Contrôler la ventilation et l'exposition du local. (3) Ne pas forcer la charge ; attendre le retour dans la plage autorisée.

**Action** : Attendre le réchauffement ; ne pas forcer la charge.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-B20 et vérifier la disparition du code B101 pendant 10 minutes.

## Fiche B102 - Température élevée

Domaine : Température. Gravité : Défaut. Voyant associé : Orange fixe.

Cause probable : La température des cellules dépasse 51 °C.

**Diagnostic** : (1) Relever la température affichée par la batterie. (2) Contrôler la ventilation et l'exposition du local. (3) Ne pas forcer la charge ; attendre le retour dans la plage autorisée.

**Action** : Améliorer la ventilation et réduire la puissance de charge.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-B20 et vérifier la disparition du code B102 pendant 10 minutes.

## Fiche B103 - Température critique

Domaine : Température. Gravité : Critique. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : La température dépasse la limite de sécurité.

**Diagnostic** : (1) Relever la température affichée par la batterie. (2) Contrôler la ventilation et l'exposition du local. (3) Ne pas forcer la charge ; attendre le retour dans la plage autorisée.

**Action** : Mettre hors tension ; ne pas ouvrir la batterie ; contacter le SAV.

**AVERTISSEMENT** : code critique. Consigner l'appareil et ne remettre en service qu'après contrôle par une personne habilitée.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-B20 et vérifier la disparition du code B103 pendant 10 minutes.

## Fiche B104 - Capteur de température défectueux

Domaine : Température. Gravité : Défaut. Voyant associé : Orange fixe.

Cause probable : Un capteur de cellule renvoie une valeur aberrante.

**Diagnostic** : (1) Relever la température affichée par la batterie. (2) Contrôler la ventilation et l'exposition du local. (3) Ne pas forcer la charge ; attendre le retour dans la plage autorisée.

**Action** : Redémarrer ; contacter le SAV si le défaut persiste.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-B20 et vérifier la disparition du code B104 pendant 10 minutes.

## Fiche B105 - Écart de température entre modules

Domaine : Température. Gravité : Avertissement. Voyant associé : Orange fixe.

Cause probable : L'écart de température entre modules est trop élevé.

**Diagnostic** : (1) Relever la température affichée par la batterie. (2) Contrôler la ventilation et l'exposition du local. (3) Ne pas forcer la charge ; attendre le retour dans la plage autorisée.

**Action** : Vérifier le flux d'air autour de la batterie.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-B20 et vérifier la disparition du code B105 pendant 10 minutes.

## Fiche B201 - État de charge faible

Domaine : Charge et décharge. Gravité : Avertissement. Voyant associé : Orange clignotant.

Cause probable : L'état de charge est inférieur à 10 %.

**Diagnostic** : (1) Relever l'état de charge et le courant. (2) Contrôler la limite de courant configurée dans l'onduleur. (3) Recharger la batterie selon la procédure du manuel si l'état de charge est bas.

**Action** : Recharger la batterie ; limiter la décharge.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-B20 et vérifier la disparition du code B201 pendant 10 minutes.

## Fiche B202 - Décharge profonde

Domaine : Charge et décharge. Gravité : Défaut. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : La tension des cellules est trop basse.

**Diagnostic** : (1) Relever l'état de charge et le courant. (2) Contrôler la limite de courant configurée dans l'onduleur. (3) Recharger la batterie selon la procédure du manuel si l'état de charge est bas.

**Action** : Recharger lentement selon la procédure du manuel.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-B20 et vérifier la disparition du code B202 pendant 10 minutes.

## Fiche B203 - Surcharge

Domaine : Charge et décharge. Gravité : Critique. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : La tension d'une cellule dépasse la limite haute.

**Diagnostic** : (1) Relever l'état de charge et le courant. (2) Contrôler la limite de courant configurée dans l'onduleur. (3) Recharger la batterie selon la procédure du manuel si l'état de charge est bas.

**Action** : Mettre hors tension ; vérifier le réglage de charge de l'onduleur.

**AVERTISSEMENT** : code critique. Consigner l'appareil et ne remettre en service qu'après contrôle par une personne habilitée.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-B20 et vérifier la disparition du code B203 pendant 10 minutes.

## Fiche B204 - Courant de charge trop élevé

Domaine : Charge et décharge. Gravité : Défaut. Voyant associé : Orange fixe.

Cause probable : Le courant de charge dépasse 195 A.

**Diagnostic** : (1) Relever l'état de charge et le courant. (2) Contrôler la limite de courant configurée dans l'onduleur. (3) Recharger la batterie selon la procédure du manuel si l'état de charge est bas.

**Action** : Vérifier la limite de courant configurée dans l'onduleur.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-B20 et vérifier la disparition du code B204 pendant 10 minutes.

## Fiche B205 - Courant de décharge trop élevé

Domaine : Charge et décharge. Gravité : Défaut. Voyant associé : Orange fixe.

Cause probable : Le courant de décharge dépasse la limite.

**Diagnostic** : (1) Relever l'état de charge et le courant. (2) Contrôler la limite de courant configurée dans l'onduleur. (3) Recharger la batterie selon la procédure du manuel si l'état de charge est bas.

**Action** : Réduire la charge raccordée.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-B20 et vérifier la disparition du code B205 pendant 10 minutes.

## Fiche B206 - Capacité résiduelle en baisse

Domaine : Charge et décharge. Gravité : Information. Voyant associé : Vert fixe.

Cause probable : La capacité mesurée est sous 80 % de la capacité nominale.

**Diagnostic** : (1) Relever l'état de charge et le courant. (2) Contrôler la limite de courant configurée dans l'onduleur. (3) Recharger la batterie selon la procédure du manuel si l'état de charge est bas.

**Action** : Planifier un contrôle de santé de la batterie.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-B20 et vérifier la disparition du code B206 pendant 10 minutes.

## Fiche B301 - Déséquilibre des cellules

Domaine : Cellules. Gravité : Défaut. Voyant associé : Rouge clignotant.

Cause probable : L'écart de tension entre cellules dépasse 105 mV.

**Diagnostic** : (1) Relever l'écart de tension entre cellules. (2) Lancer un cycle d'équilibrage (charge complète). (3) Si l'écart reste supérieur au seuil, ne pas poursuivre sur site : contacter le SAV.

**Action** : Lancer un cycle d'équilibrage ; contacter le SAV s'il persiste.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-B20 et vérifier la disparition du code B301 pendant 10 minutes.

## Fiche B302 - Cellule défectueuse

Domaine : Cellules. Gravité : Critique. Voyant associé : Rouge clignotant.

Cause probable : Une cellule présente une tension anormale.

**Diagnostic** : (1) Relever l'écart de tension entre cellules. (2) Lancer un cycle d'équilibrage (charge complète). (3) Si l'écart reste supérieur au seuil, ne pas poursuivre sur site : contacter le SAV.

**Action** : Mettre hors tension ; remplacement du module par le SAV.

**AVERTISSEMENT** : code critique. Consigner l'appareil et ne remettre en service qu'après contrôle par une personne habilitée.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-B20 et vérifier la disparition du code B302 pendant 10 minutes.

## Fiche B303 - Défaut d'équilibrage

Domaine : Cellules. Gravité : Avertissement. Voyant associé : Orange clignotant.

Cause probable : L'équilibrage ne s'achève pas.

**Diagnostic** : (1) Relever l'écart de tension entre cellules. (2) Lancer un cycle d'équilibrage (charge complète). (3) Si l'écart reste supérieur au seuil, ne pas poursuivre sur site : contacter le SAV.

**Action** : Laisser la batterie se charger complètement.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-B20 et vérifier la disparition du code B303 pendant 10 minutes.

## Fiche B401 - Perte de communication avec l'onduleur

Domaine : Communication. Gravité : Avertissement. Voyant associé : Orange clignotant.

Cause probable : Le bus de communication ne répond pas.

**Diagnostic** : (1) Vérifier le câble HNBus et les connecteurs. (2) Contrôler l'adresse de chaque batterie et de l'onduleur. (3) Vérifier la compatibilité du protocole et du firmware.

**Action** : Vérifier le câble et l'adresse de la batterie.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-B20 et vérifier la disparition du code B401 pendant 10 minutes.

## Fiche B402 - Protocole de communication incompatible

Domaine : Communication. Gravité : Avertissement. Voyant associé : Orange clignotant.

Cause probable : La version du protocole de l'onduleur n'est pas prise en charge.

**Diagnostic** : (1) Vérifier le câble HNBus et les connecteurs. (2) Contrôler l'adresse de chaque batterie et de l'onduleur. (3) Vérifier la compatibilité du protocole et du firmware.

**Action** : Mettre à jour le firmware de l'onduleur.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-B20 et vérifier la disparition du code B402 pendant 10 minutes.

## Fiche B403 - Conflit d'adresse

Domaine : Communication. Gravité : Avertissement. Voyant associé : Orange clignotant.

Cause probable : Deux batteries ont la même adresse.

**Diagnostic** : (1) Vérifier le câble HNBus et les connecteurs. (2) Contrôler l'adresse de chaque batterie et de l'onduleur. (3) Vérifier la compatibilité du protocole et du firmware.

**Action** : Modifier l'adresse d'une batterie.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-B20 et vérifier la disparition du code B403 pendant 10 minutes.

## Fiche B404 - Échec de mise à jour du firmware

Domaine : Communication. Gravité : Avertissement. Voyant associé : Orange clignotant.

Cause probable : La mise à jour s'est interrompue.

**Diagnostic** : (1) Vérifier le câble HNBus et les connecteurs. (2) Contrôler l'adresse de chaque batterie et de l'onduleur. (3) Vérifier la compatibilité du protocole et du firmware.

**Action** : Relancer la mise à jour avec une alimentation stable.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-B20 et vérifier la disparition du code B404 pendant 10 minutes.

## Fiche B501 - Défaut du contacteur principal

Domaine : Protections. Gravité : Critique. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : Le contacteur ne se ferme pas ou reste collé.

**Diagnostic** : (1) Mettre hors tension (consignation). (2) Contrôler le câblage DC et l'absence de court-circuit. (3) Ne pas remplacer un fusible interne : contacter le SAV.

**Action** : Mettre hors tension ; contacter le SAV.

**AVERTISSEMENT** : code critique. Consigner l'appareil et ne remettre en service qu'après contrôle par une personne habilitée.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-B20 et vérifier la disparition du code B501 pendant 10 minutes.

## Fiche B502 - Fusible interne ouvert

Domaine : Protections. Gravité : Critique. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : Le fusible de protection interne est ouvert.

**Diagnostic** : (1) Mettre hors tension (consignation). (2) Contrôler le câblage DC et l'absence de court-circuit. (3) Ne pas remplacer un fusible interne : contacter le SAV.

**Action** : Ne pas remplacer sur site ; contacter le SAV.

**AVERTISSEMENT** : code critique. Consigner l'appareil et ne remettre en service qu'après contrôle par une personne habilitée.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-B20 et vérifier la disparition du code B502 pendant 10 minutes.

## Fiche B503 - Court-circuit DC

Domaine : Protections. Gravité : Critique. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : Un court-circuit est détecté sur la sortie DC.

**Diagnostic** : (1) Mettre hors tension (consignation). (2) Contrôler le câblage DC et l'absence de court-circuit. (3) Ne pas remplacer un fusible interne : contacter le SAV.

**Action** : Mettre hors tension ; contrôler le câblage.

**AVERTISSEMENT** : code critique. Consigner l'appareil et ne remettre en service qu'après contrôle par une personne habilitée.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-B20 et vérifier la disparition du code B503 pendant 10 minutes.

## Fiche B504 - Défaut de pré-charge

Domaine : Protections. Gravité : Défaut. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : La pré-charge du bus n'aboutit pas.

**Diagnostic** : (1) Mettre hors tension (consignation). (2) Contrôler le câblage DC et l'absence de court-circuit. (3) Ne pas remplacer un fusible interne : contacter le SAV.

**Action** : Vérifier le câblage et l'état de l'onduleur.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-B20 et vérifier la disparition du code B504 pendant 10 minutes.

## Fiche B601 - Défaut du système de gestion (BMS)

Domaine : BMS interne. Gravité : Critique. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : Un test interne du BMS a échoué.

**Diagnostic** : (1) Relever le code et l'heure du défaut, redémarrer une seule fois. (2) Si le code revient, arrêter l'intervention. (3) Contacter le SAV avec le numéro de série.

**Action** : Contacter le SAV.

**AVERTISSEMENT** : code critique. Consigner l'appareil et ne remettre en service qu'après contrôle par une personne habilitée.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-B20 et vérifier la disparition du code B601 pendant 10 minutes.

## Fiche B602 - Mesure de tension défectueuse

Domaine : BMS interne. Gravité : Défaut. Voyant associé : Rouge fixe.

Cause probable : Une mesure de tension est incohérente.

**Diagnostic** : (1) Relever le code et l'heure du défaut, redémarrer une seule fois. (2) Si le code revient, arrêter l'intervention. (3) Contacter le SAV avec le numéro de série.

**Action** : Redémarrer ; contacter le SAV si le défaut persiste.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-B20 et vérifier la disparition du code B602 pendant 10 minutes.

## Fiche B603 - Mémoire de données corrompue

Domaine : BMS interne. Gravité : Défaut. Voyant associé : Orange clignotant.

Cause probable : L'historique interne est illisible.

**Diagnostic** : (1) Relever le code et l'heure du défaut, redémarrer une seule fois. (2) Si le code revient, arrêter l'intervention. (3) Contacter le SAV avec le numéro de série.

**Action** : Contacter le SAV.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-B20 et vérifier la disparition du code B603 pendant 10 minutes.

## Fiche B701 - Horloge non configurée

Domaine : Configuration. Gravité : Information. Voyant associé : Vert clignotant.

Cause probable : La date et l'heure sont absentes.

**Diagnostic** : (1) Ouvrir le menu de l'onduleur. (2) Régler le paramètre indiqué. (3) Valider et vérifier la disparition de l'information.

**Action** : Régler l'horloge via l'onduleur.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-B20 et vérifier la disparition du code B701 pendant 10 minutes.

## Fiche B702 - Mode veille profonde

Domaine : Configuration. Gravité : Information. Voyant associé : Vert clignotant.

Cause probable : La batterie s'est mise en veille pour préserver la charge.

**Diagnostic** : (1) Ouvrir le menu de l'onduleur. (2) Régler le paramètre indiqué. (3) Valider et vérifier la disparition de l'information.

**Action** : Relancer par le bouton de démarrage.

Remise en service : après correction, redémarrer le HN-B20 et vérifier la disparition du code B702 pendant 10 minutes.